

02 解三角形中的中线、角平分线、高线问题

课程把控



本小节我们学习的是解三角形中的中线、角平分线、高线问题。

既适用于**高一初学者**,可用于系统梳理知识点、归纳题型;

也适用于**高三备考生**,可作为复习的专题资料,帮助快速回顾解三角形的核心考点与解题方法。

整体特点为**知识点完整、题型全面、难度适中**。

整体框架为必备知识——题型归纳——习题巩固。

在必备知识中,我们阐述了**中线、角平分线、高线**相关的结论、方法,其中重要定理有**中线定理、角平分线定理和张角定理**。

在题型归纳中,包含了**中线问题、角平分线问题、高线问题**三种题型,中线问题分为**基础型、有已知角且未被拆分、有已知角且被拆分、无已知角、扩展型**五种形式;角平分线问题分为**基础型、涉及平分线截第三边的两段、已知平分线上的角且涉及角平分线、既已知平分线上的角且涉及角平分线,又涉及平分线截第三边的两段**四种形式;高线问题分为**基础型、等面积法**两种形式,相应形式的解题方法在必备知识均有说明,希望能够帮助学生梳理掌握这些问题的解题方法。

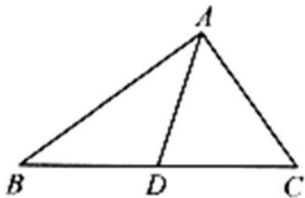
在习题巩固中,挑选了与题型归纳相呼应的习题,希望学生能够进一步巩固知识与题型。



一、中线相关的结论、方法：

(1) 中线定理：

如图，在 $\triangle ABC$ 中， AD 为 BC 边上的中线，则 $AB^2 + AC^2 = 2(AD^2 + BD^2)$ 。



【证明】【向量法】

因为 $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$,

$$\begin{aligned} \text{所以 } |\overrightarrow{AD}|^2 &= \overrightarrow{AD}^2 = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})^2 = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB}^2 + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AC}^2) \\ &= \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AC}^2 + 2|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AC}|\cos\angle BAC) \Rightarrow \text{运用余弦定理} \\ &= \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AC}^2 + \overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AC}^2 - \overrightarrow{BC}^2) = \frac{1}{4}(2\overrightarrow{AB}^2 + 2\overrightarrow{AC}^2 - 4\overrightarrow{BD}^2), \\ \text{则 } AB^2 + AC^2 &= 2(AD^2 + BD^2). \end{aligned}$$

【双余弦贴贴法】

因为 $\angle ADB + \angle ADC = \pi$, 所以 $\cos\angle ADB + \cos\angle ADC = 0$,

$$\text{即 } \frac{AD^2 + BD^2 - AB^2}{2AD \cdot BD} + \frac{AD^2 + CD^2 - AC^2}{2AD \cdot CD} = 0,$$

因为 $BD = CD$, 所以 $AD^2 + BD^2 - AB^2 + AD^2 + BD^2 - AC^2 = 0$,

则 $AB^2 + AC^2 = 2(AD^2 + BD^2)$.

【两次余弦法】

$$\text{在 } \triangle ABD \text{ 中, } \cos\angle ABC = \frac{AB^2 + BD^2 - AD^2}{2AB \cdot BD};$$

$$\text{在 } \triangle ABC \text{ 中, } \cos\angle ABC = \frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2AB \cdot BC};$$

$$\text{则 } \frac{AB^2 + BD^2 - AD^2}{2AB \cdot BD} = \frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2AB \cdot BC},$$

因为 $BC = 2BD$,

$$\text{所以 } 2(AB^2 + BD^2 - AD^2) = AB^2 + BC^2 - AC^2 = AB^2 + 4BD^2 - AC^2,$$

整理, 即有 $AB^2 + AC^2 = 2(AD^2 + BD^2)$.

【注意】“双余弦贴贴法”: 像上述这样, 由中间线两端的两个角相贴, 两角之和为 π , 从而利用 **两角余弦值之和为 0** 来解题的方法, 我们可以称之“双余弦贴贴法”!

“两次余弦法”: 像上述这样, 利用两个三角形的一个公共角, 分别使用余弦定理, 由 **余弦值相等** 来解题的方法, 我们可以称之“两次余弦法”!

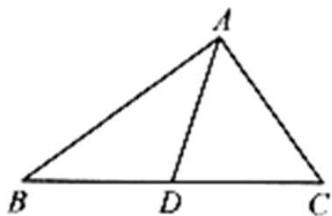
(2) 中线解题方法的选择:

在上述证明过程中,展现了中线解题的三种方法!

①向量法: $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$;

②双余弦贴贴法: $\cos\angle ADB + \cos\angle ADC = 0$

③两次余弦法: $\cos\angle ABC = \cos\angle ABC$.



下面分析三种解题方法如何选择:

①有已知角且未被拆分:

设已知 $\angle ABC$, 显然 $\angle ABC$ 未被拆分, 此时我们采用 **两次余弦法**,

$$\text{即 } \cos\angle ABC = \frac{AB^2 + BD^2 - AD^2}{2AB \cdot BD} = \frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2AB \cdot BC}.$$

②有已知角且被拆分:

设已知 $\angle BAC$, 显然 $\angle BAC$ 被拆分, 此时我们优先采用 **向量法**,

$$\begin{aligned} \text{即 } |\overrightarrow{AD}|^2 = \overrightarrow{AD}^2 &= \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})^2 = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB}^2 + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AC}^2) \\ &= \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AC}^2 + 2|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AC}|\cos\angle BAC), \end{aligned}$$

$$\text{且 } BC^2 = \overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AC}^2 - 2|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AC}|\cos\angle BAC.$$

其次考虑 **双余弦贴贴法**,

$$\text{即 } \cos\angle ADB + \cos\angle ADC = 0 \Rightarrow \frac{AD^2 + BD^2 - AB^2}{2AD \cdot BD} + \frac{AD^2 + CD^2 - AC^2}{2AD \cdot CD} = 0,$$

$$\text{且 } \cos\angle BAC = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB \cdot AC}.$$

③无已知角:

已知条件不涉及角, 则只能以“边”为突破口, 此时我们优先采用 **双余弦贴贴法**,

$$\text{即 } \cos\angle ADB + \cos\angle ADC = 0 \Rightarrow \frac{AD^2 + BD^2 - AB^2}{2AD \cdot BD} + \frac{AD^2 + CD^2 - AC^2}{2AD \cdot CD} = 0,$$

其次考虑 **向量法**, 可以先求出 $\cos\angle BAC$,

$$\begin{aligned} \text{即 } |\overrightarrow{AD}|^2 = \overrightarrow{AD}^2 &= \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})^2 = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB}^2 + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AC}^2) \\ &= \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AC}^2 + 2|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AC}|\cos\angle BAC). \end{aligned}$$

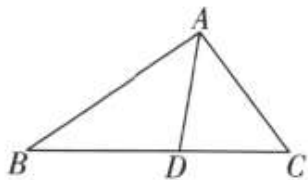
【注意】如果是小题, 则可以考虑最优先采用 **中线定理**, 即 $AB^2 + AC^2 = 2(AD^2 + BD^2)$

【扩展】如果 D 不是 BC 的中点, 但知道 BD 和 CD 的比值关系, 则依然可以用上述三种方法解题!

二、角平分线相关的结论、方法：

(1) 角平分线定理：

如图所示， AD 是 $\angle BAC$ 的平分线，则 $\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{CD}$ 。



【证明】【方法一】

因为 $\angle ADB + \angle ADC = \pi$ ，所以 $\sin \angle ADB = \sin \angle ADC$ ，

在 $\triangle ABD$ 中使用正弦定理有 $\frac{AB}{\sin \angle ADB} = \frac{DB}{\sin \angle BAD}$ ，

在 $\triangle ACD$ 中使用正弦定理有 $\frac{AC}{\sin \angle ADC} = \frac{DC}{\sin \angle CAD}$ ，

又 $\angle BAD = \angle CAD$ ，所以 $\frac{AB}{AC} = \frac{DB}{DC}$ 。

【方法二】也可以由两三角形面积之比证得，

$$\text{利用 } S = \frac{1}{2} ab \sin(\text{夹角}) \Rightarrow \frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle ACD}} = \frac{\frac{1}{2} AB \cdot AD \sin \angle BAD}{\frac{1}{2} AC \cdot AD \sin \angle CAD} = \frac{AB}{AC} (\text{夹角相等}),$$

$$\text{利用 } S = \frac{1}{2} \times \text{底} \times \text{高} \Rightarrow \frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle ACD}} = \frac{\frac{1}{2} \times BD \times \text{高}}{\frac{1}{2} \times CD \times \text{高}} = \frac{BD}{CD} (\text{等高}),$$

$$\text{则 } \frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle ACD}} = \frac{AB}{AC} = \frac{BD}{CD}.$$

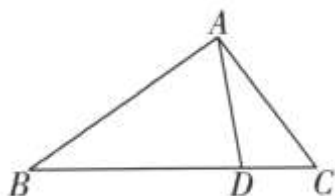
(2) 张角定理：

如图所示， D 为边 BC 上一点，设 $\angle BAD = \alpha$ ， $\angle CAD = \beta$

$$\text{则 } \frac{\sin(\alpha + \beta)}{AD} = \frac{\sin \alpha}{AC} + \frac{\sin \beta}{AB}.$$

特别地，若 AD 恰好为 $\angle BAC$ 的平分线，

$$\text{则 } \cos \alpha = \frac{1}{2} \left(\frac{AD}{AB} + \frac{AD}{AC} \right).$$



【证明】因为 $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle ACD}$,

$$\text{所以 } \frac{1}{2} AC \cdot AB \sin(\alpha + \beta) = \frac{1}{2} AD \cdot AB \sin \alpha + \frac{1}{2} AD \cdot AC \sin \beta,$$

于是等式两边同除以 $\frac{1}{2} AC \cdot AB \cdot AD$,

$$\text{得 } \frac{\sin(\alpha + \beta)}{AD} = \frac{\sin \alpha}{AC} + \frac{\sin \beta}{AB}.$$

$$\text{若 } \alpha = \beta, \text{再使用二倍角公式得到 } \frac{2 \sin \alpha \cos \alpha}{AD} = \frac{\sin \alpha}{AC} + \frac{\sin \alpha}{AB},$$

$$\text{加以化简也就得到 } AD = \frac{2 AC \cdot AB \cos \alpha}{AC + AB},$$

$$\text{即 } \cos \alpha = \frac{1}{2} \left(\frac{AD}{AB} + \frac{AD}{AC} \right).$$

【注意】可以看到,张角定理证明的核心就是等面积法!

(2) 角平分线解题的方法:

①角平分线本身的性质: $\angle BAD = \angle CAD = \frac{1}{2} \angle BAC$,

可以分别在 $\triangle ABD$ 、 $\triangle ACD$ 、 $\triangle ABC$ 对 $\angle BAD$ 、 $\angle CAD$ 、 $\angle BAC$ 使用余弦定理,但很麻烦,很少这样做,很不推荐使用!

②角平分线定理: $\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{CD}$,

在涉及 BD 、 CD (即涉及平分线截第三边的两段)时常用,很好用!

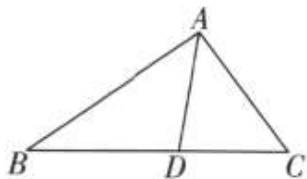
③等面积法: $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle ACD}$,

$$\text{则 } \frac{1}{2} AC \cdot AB \sin \angle BAC = \frac{1}{2} AD \cdot AB \sin \angle BAD + \frac{1}{2} AD \cdot AC \sin \angle CAD,$$

在已知 $\angle BAC$ 且涉及 AD (即已知平分线上的角且涉及角平分线)时常用!

④张角定理(中线形式): $\cos \alpha = \frac{1}{2} \left(\frac{AD}{AB} + \frac{AD}{AC} \right)$,

在已知 $\angle BAC$ 且涉及 AD (即已知平分线上的角且涉及角平分线)时,可以看作等面积法的小题替代方案,本身由等面积法推出,因此可以选择性掌握!



三、高线相关的结论、方法：

(1) 高线的一个性质：

若 h_1, h_2, h_3 分别为 $\triangle ABC$ 边 a, b, c 上的高，

$$\text{则 } h_1:h_2:h_3 = \frac{1}{a}:\frac{1}{b}:\frac{1}{c} = \frac{1}{\sin A}:\frac{1}{\sin B}:\frac{1}{\sin C}.$$

【证明】显然，通过 $S = \frac{1}{2}ah_1 = \frac{1}{2}bh_2 = \frac{1}{2}ch_3$ ，有 $ah_1 = bh_2 = ch_3$ ，

$$\text{即 } \frac{h_1}{(\frac{1}{a})} = \frac{h_2}{(\frac{1}{b})} = \frac{h_3}{(\frac{1}{c})}, \text{ 则 } h_1:h_2:h_3 = \frac{1}{a}:\frac{1}{b}:\frac{1}{c},$$

由正弦定理： $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$ ，可得 $a:b:c = \sin A:\sin B:\sin C$ ，

$$\text{综上，可得出 } h_1:h_2:h_3 = \frac{1}{a}:\frac{1}{b}:\frac{1}{c} = \frac{1}{\sin A}:\frac{1}{\sin B}:\frac{1}{\sin C}.$$

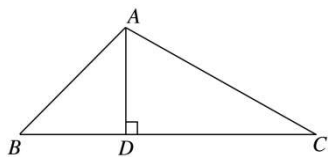
(2) 高线解题的方法：

①高线本身的性质： $AD \perp BC$ ，则有 $Rt\triangle ABD, Rt\triangle ACD$ ，由此解题.

$$\text{②等面积法： } S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}BC \cdot AD = \frac{1}{2}AB \cdot AC \cdot \sin A.$$

以常见字母表示，此时则有 $ah = bcsin A$ ，

通常会再结合余弦定理 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bccos A$ ，从而解题.



四、注意

本小节重点讲授三线问题的各种解题方法，但要注意并不是看到三线，就要用这些解题方法，有的题仅仅是利用到三线的最本质特征，

例如：中线只利用到“中线截第三边的两段相等”！

在题型归纳中，这样的题均归属为“基础型”。



【题型 1】中线问题

①基础型

例 1 [湖南师大附中 2022 高一期中] 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $A = B$, 且 $\frac{2\sqrt{3}}{3}b\cos A = c\cos A + a\cos C$, 若 BC 边上的中线长 $AD = \sqrt{7}$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为_____.

②有已知角且未被拆分

例 2 [长沙明德中学 2024 高二月考] 在 $\triangle ABC$ 中, $a\cos C + c\cos A = \frac{2\sqrt{3}}{3}b\cos B$.

(1) 求 $\angle B$;

(2) 若 $b = \sqrt{7}$, D 为 BC 边的中点, 且 $AD = 1$, 求 a 的值.

③有已知角且被拆分

例 3 [长沙长郡中学 2025 高三月考] 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ,

已知 $\tan A + \tan C = \frac{2\sqrt{3}b^2}{a^2 - b^2 - c^2}$.

(1) 求 C ;

(2) 若 $c = 3$, D 为边 AB 的中点, $CD = 1$, 求 $|a - b|$.

例 4 [湖南炎德英才 2023 高三联考] 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且满足 $\frac{2\cos C}{a} = \frac{2}{b} + \frac{\sin C}{b\sin A}$.

(1) 求角 B 的大小;

(2) 若 $b = 8$, D 为边 AC 的中点, 且 $BD = \frac{8}{3}$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

④无已知角

例 5 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $AB = 4$, $AC = 7$, BC 边的中线 $AD = \frac{7}{2}$, 则 $BC =$ _____.

例 6 【变式】在 $\triangle ABC$ 中, 若 $AB = 4$, $BC = 9$, BC 边的中线 $AD = \frac{7}{2}$, 则 $AC =$ _____.

⑤扩展型

例 7 在 $\triangle ABC$ 中, $a = \sqrt{3}$, $A = \frac{\pi}{3}$, D 为 BC 边上一点, $BD = 2CD$, 若 $AD = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为 _____.

例 8 在 $\triangle ABC$ 中, $b = 2\sqrt{3}$, $c = 2$, D 为 BC 边上一点, $BD = 3CD$, 若 $AD = \sqrt{7}$, 则 $a =$ _____.

【题型2】角平分线问题

①基础型

例 1 在 $\triangle ABC$ 中, $B = 120^\circ$, $AB = \sqrt{2}$, A 的角平分线 $AD = \sqrt{3}$, 则 $AC =$ _____.

②涉及平分线截第三边的两段

例 2 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , $\angle BAC$ 的平分线交 BC 于点 D , 且满足 $\frac{BD}{CD} = \frac{3}{4}$, $\angle BAC = 60^\circ$, $a = 7$, 则 $c =$ _____.

③已知平分线上的角且涉及角平分线

例 3 [长沙周南中学 2025 高三二模] 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , $\angle ABC = 120^\circ$, $\angle ABC$ 的平分线交 AC 于点 D , 且 $BD = 1$, 则 $4a + c$ 的最小值为()

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

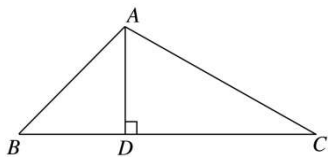
④既已知平分线上的角且涉及角平分线, 又涉及平分线截第三边的两段

例 4 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $b = 2$, $c = 4$, $\angle BAC = 120^\circ$, $\angle BAC$ 的角平分线交边 BC 于点 D , 则 $AD =$ _____.

【题型3】高线问题

①基础型

例 1 如图所示,在 $\triangle ABC$ 中,已知 $BC=15$, $AB:AC=7:8$, $\sin B=\frac{4\sqrt{3}}{7}$,
则 BC 边上的高 AD 的长为_____.



②等面积法

例 2 [湖南师大附中 2023 高三三模] 在 $\triangle ABC$ 中,内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ,
且 $\cos B + \sin \frac{A+C}{2} = 0$.

(1) 求角 B 的大小;

(2) 若 $a:c=3:5$,且 AC 边上的高为 $\frac{15\sqrt{3}}{14}$,求 $\triangle ABC$ 的周长.

习题巩固



1. [株洲二中教育集团 2024 高三开学联考] 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $a = 4$, BC 边上的中线 $AD = 4$, 则下列说法正确的有 ()

A. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 12$

B. $b^2 + c^2 = 36$

C. $\frac{3}{5} \leq \cos A < 1$

D. $\angle BAD$ 的最大值为 30°

2. [长沙雅礼教育集团 2024 高一期末] 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 满足 $2c + b - 2a \cos B = 0$.

(1) 求角 A ;

(2) 若 $a = 2\sqrt{3}$, $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{3}{2}$, AD 是 $\triangle ABC$ 中线, 求 AD 的长.

3. [长沙雅礼中学 2024 高一月考] 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , $2\sqrt{7}b \cos A \sin B + a \cos 2B - a = 0$.

(1) 求 $\tan A$ 的值;

(2) 若 $a = \sqrt{2}$, 点 M 是 AB 的中点, 且 $CM = 1$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

4. [湖南衡阳八中 2023 高二月考] 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $c = 2b$, $2\sin A = 3\sin 2C$.

(1) 求 $\cos C$;

(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{3\sqrt{7}}{2}$, 求 AB 边上的中线 CD 的长.

5. [湖南衡阳八中 2024 高三月考] 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -1$ 且 $c > b$.

(1) 求角 A 的大小;

(2) 设 M 为 BC 的中点, 且 $AM = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 求 a 的长度.

6. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 7$, $AC = 6$, D 是 BC 中点, $AD = 4$, 则 BC 等于 ()

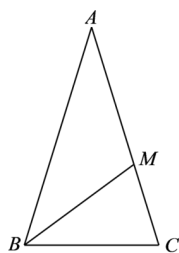
A. $\sqrt{21}$

B. $\sqrt{106}$

C. $\sqrt{69}$

D. $\sqrt{154}$

7. [三湘名校教育联盟 2022 高三联考] 公元前 5 世纪, 毕达哥拉斯学派利用顶角为 36° 的等腰三角形研究黄金分割, 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, $\angle A = 36^\circ$, $\angle ABC$ 的角平分线交 AC 于 M , 依此图形可求得 $\cos 36^\circ =$ ()



A. $\frac{3}{5}$

B. $\frac{\sqrt{15}}{6}$

C. $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$

D. $\frac{\sqrt{5}+1}{4}$

8. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别是 a, b, c , $a = 2b$, $\cos C = -\frac{1}{4}$,

AB 边上的角平分线长度为 t , 则 $\frac{c}{t} =$ ()

A. 3

B. 6

C. 3 或 6

D. $\sqrt{6}$

9. [湖南名校联考联合体 2024 高一期中] 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $a \sin A - c \sin C = (a-b) \sin B$.

(1) 求角 C 的大小;

(2) 若 $ab = 1$, $A > B$, 角 C 的平分线交 AB 边于 D , $CD = \frac{2\sqrt{3}}{5}$, 求 $\frac{AD}{BD}$ 的值.

10. [湖南师大附中 2025 高一期中] 已知 a, b, c 分别为 $\triangle ABC$ 三个内角 A, B, C 的对边, 且 $a\cos C + \sqrt{3}a\sin C - b - 2c = 0$.

(1) 求 A ;

(2) 若 A 的角平分线 AD 长为 1, 且 $b + c = 6$, 求 $\sin B \sin C$ 的值.

11. 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , BC 边上的中线长为 $2\sqrt{2}$, 高线长为 $\sqrt{3}$, 且 $b\tan A = (2c - b)\tan B$, 则 bc 的值为 _____.

12. [长沙雅礼中学 2022 高三二模] 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $\cos C = \frac{a - c\sin B}{b}$.

(1) 求角 B 的大小;

(2) 若边 AB 上的高为 $\frac{c}{4}$, 求 $\cos C$.

13. [湖南永州一中 2025 高三月考] 已知在 $\triangle ABC$ 中, $A + B = 3C$, $2\sin(A - C) = \sin B$.

(1) 求 $\sin A$;

(2) 设 $AB = 5$, 求 AB 边上的高.